Sistema Wheels

Identificação de classes.

Técnica 1 – Identificação inicial de substantivos

Substantivos e grupos nominais nos textos dos casos de uso para encontrar:

- candidatos a classes de domínio
- possíveis atributos dessas classes
- sinônimos/variações que na verdade se referem à mesma coisa.

Listando substantivos relevantes do UC01

Sem filtrar:

- sistema Wheels
- gerente
- ator
- nova bicicleta
- aluguel
- sistema
- bicicleta disponível
- opção para cadastrar nova bicicleta
- formulário
- informações da bicicleta
- número da bicicleta
- marca
- modelo
- cor
- tipo
- tamanho
- valor da diária
- valor do depósito
- opção para salvar a bicicleta
- dados
- sucesso
- número de bicicleta já cadastrado
- novo número

Substantivos relevantes do UC02

- recepcionista
- ator
- bicicleta
- cliente
- sistema
- bicicleta cadastrada
- bicicleta indisponível
- registro de aluguel
- opção para iniciar registro de aluguel
- número da bicicleta

- dados da bicicleta
- CPF do cliente
- dados do cliente
- número de diárias
- valor total do contrato de aluguel
- contrato de aluguel
- aceite do cliente
- sucesso
- bicicleta não cadastrada
- bicicleta indisponível para aluguel
- cliente não cadastrado
- opção para cadastrar novo cliente

Normalização: singular, remoção de artigos, aproximação de sinônimos

- deixar tudo no singular,
- tirar palavras genéricas como artigos (a,o),
- juntar formas equivalentes.

Agrupando termos relacionados a Bicicleta

- bicicleta,
- nova bicicleta,
- bicicleta disponível,
- bicicleta cadastrada,
- bicicleta consultada,
- bicicleta indisponível,
- número da bicicleta / número de bicicleta.

Normalização:

- Classe candidata: Bicicleta
- Atributo principal: número (número da bicicleta)
- Outros atributos: marca, modelo, cor, tipo, tamanho, valorDiária, valorDepósito
- Atributo de estado: situação (disponível / indisponível)

Termos relacionados a Cliente

- cliente
- CPF do cliente
- dados do cliente
- cliente não cadastrado
- novo cliente

Normalização:

- Classe candidata: Cliente
- Atributos candidatos:
    - cpf
    - outros dados do cliente (nome, endereço etc., não aparecem mas podem existir)
    - statusCadastro (cadastrado / não cadastrado)

Termos relacionados a Usuário do sistema / Papéis

- gerente
- recepcionista
- ator
- usuário (aparece indiretamente na autenticação)
- credenciais (do usuário, nas pré-condições de outros casos de uso)

Normalização:

- Classe candidata genérica: UsuárioDoSistema
  - subclasses/papéis: Gerente, Recepcionista
- Atributos candidatos de UsuárioDoSistema:
  - login
  - senha
  - tipoUsuário (gerente, recepcionista)

Termos relacionados a Aluguel / Contrato

- aluguel (registro de aluguel)
- contrato de aluguel
- valor total do contrato de aluguel
- número de diárias
- aluguel realizado com sucesso

Normalização:

- Classe candidata: Aluguel (ou ContratoDeAluguel)
- Atributos candidatos:
  - numeroDiarias
  - valorTotal
  - provavelmente também dataInício, dataFim (não apareçam explicitamente)
  - statusContrato (ativo, concluído)

Termos relacionados a Sistema / Interface

- sistema
- formulário
- opção para cadastrar nova bicicleta
- opção para salvar bicicleta
- opção para iniciar registro de aluguel
- opção para cadastrar novo cliente
- mensagem de sucesso
- mensagem de erro (Ex cliente não cadastrado)

Normalização:

- Sistema é um ator/software, não uma classe de domínio de negócio.
- Formulário e opção de menu geralmente fazem parte da camada de interface, não do modelo de domínio.
- mensagem de sucesso/erro é comportamento do sistema, não entidade de domínio.

Lista resumida de termos após limpeza

Candidatos a classes de domínio:

- Bicicleta
- Cliente
- Aluguel (ContratoDeAluguel)
- UsuárioDoSistema
    - Gerente
    - Recepcionista

Candidatos a atributos (primeira versão):

- Bicicleta
    - número
    - marca
    - modelo
    - cor
    - tipo
    - tamanho
    - valorDiária
    - valorDepósito
    - situação (disponível / indisponível)
- Cliente
    - cpf
    - (outros dados do cliente: nome, telefone etc)
- UsuárioDoSistema
    - login
    - senha
    - tipoUsuário (gerente, recepcionista)
- Aluguel / ContratoDeAluguel
    - numeroDiarias
    - valorTotal
    - (datas, status do contrato – inferidos)

Técnica 2 – Análise de responsabilidades

Verificando responsabilidades no UC01

Principais verbos / ações:

- seleciona a opção para cadastrar nova bicicleta
- apresenta formulário solicitando informações
- preenche as informações solicitadas
- salvar a bicicleta
- informa que a bicicleta foi salva com sucesso
- informa que o número já está cadastrado
- solicita novo número

Responsabilidades do Gerente / UsuárioDoSistema

- Iniciar o processo de cadastro de bicicleta.
- Fornecer os dados da bicicleta.
- Corrigir o número da bicicleta quando o sistema indicar duplicidade.

Responsabilidades do Sistema

- Exibir o formulário de cadastro.
- Validar se o número da bicicleta já existe.
- Gravar os dados da bicicleta.
- Exibir mensagens de sucesso ou erro.

Responsabilidades associadas à classe Bicicleta

- Identificar-se por um número único (número é chave da bicicleta).
- Manter seus próprios dados (marca, modelo, cor, tipo, tamanho, valorDiária, valorDepósito).
- Oferecer informação de disponibilidade (situação: disponível para aluguel).
- Possível responsabilidade de validar dados básicos (Ex: valor da diária > 0).

Verificando responsabilidades no UC02

- iniciar registro de aluguel
- solicita número da bicicleta
- informa número da bicicleta
- apresenta dados da bicicleta consultada
- confirma dados da bicicleta
- solicita CPF do cliente
- apresenta dados do cliente
- confirma dados do cliente
- solicita número de diárias
- informa número de diárias
- apresenta valor total do contrato de aluguel
- confirma contrato de aluguel
- informa que contrato foi realizado com sucesso
- Fluxos alternativos:
    - informa que número não corresponde a bicicleta cadastrada
    - informa que bicicleta está indisponível
    - informa que cliente não está cadastrado
    - solicita confirmação para cadastro de cliente

Responsabilidades do Recepcionista / UsuárioDoSistema

- Iniciar o processo de aluguel.
- Informar o número da bicicleta e o CPF do cliente.
- Conferir e confirmar os dados da bicicleta e do cliente.
- Informar o número de diárias.
- Confirmar o contrato com base no aceite do cliente.

Responsabilidades do Sistema

- Buscar bicicleta pelo número.
- Validar se a bicicleta existe.
- Verificar se a bicicleta está disponível para aluguel.
- Buscar cliente pelo CPF.
- Validar se o cliente está cadastrado.
- Calcular o valor total do contrato a partir do número de diárias e do valor da diária.
- Registrar o contrato de aluguel.

- Alterar o status da bicicleta para indisponível.
- Exibir mensagens de sucesso/erro.

Responsabilidades da classe Bicicleta (refinadas)

A partir do UC02:

- Indicar se está disponível para aluguel.
- Ser associada a um contrato de aluguel.
- Mudar de estado (de disponível para indisponível) quando um aluguel é criado.

Responsabilidades da classe Cliente

- Identificar-se pelo CPF (CPF é chave).
- Ser associado a aluguéis.
- Possuir dados cadastrais usados para exibição/validação.
- Possível regra: não permitir aluguel se cliente não estiver cadastrado.

Responsabilidades da classe Aluguel / ContratoDeAluguel

- Registrar o vínculo entre um Cliente e uma Bicicleta.
- Armazenar o número de diárias.
- Calcular o valor total (pelo menos manter um valorTotal, calculado a partir de númeroDeDiarias × valorDiária da bicicleta).
- Manter o status do contrato (ativo, finalizado etc.).
- Registrar a data/hora de início (possivelmente também de término).

Resultado final das duas técnicas

Classes de domínio identificadas

1. Bicicleta
2. Cliente
3. Aluguel (ou ContratoDeAluguel)
4. UsuárioDoSistema
    - Gerente (papel)
    - Recepcionista (papel)

Atributos mais prováveis por classe

Bicicleta

- número
- marca
- modelo
- cor
- tipo
- tamanho
- valorDiária
- valorDepósito
- situação (disponível / indisponível)

Cliente

- cpf
- (demais dados)

UsuárioDoSistema

- login
- senha
- tipoUsuário (gerente, recepcionista)

Aluguel / ContratoDeAluguel

- numeroDiarias
- valorTotal
- dataInício
- dataFim (opcional/inferida)
- statusContrato (ativo, concluído)

Sinônimos e variações unificadas

Expressões	Forma unificada
nova bicicleta, bicicleta cadastrada, bicicleta consultada	Bicicleta
número da bicicleta, número de bicicleta	Bicicleta.número
bicicleta disponível para aluguel	Bicicleta.situação = disponível
bicicleta indisponível para aluguel	Bicicleta.situação = indisponível
dados da bicicleta	conjunto de atributos de Bicicleta
dados do cliente	conjunto de atributos de Cliente
CPF do cliente	Cliente.cpf
registro de aluguel, contrato de aluguel	Aluguel (ContratoDeAluguel)
valor total do contrato de aluguel	Aluguel.valorTotal
número de diárias do aluguel	Aluguel.numeroDiarias
ator autenticado no sistema, usuário autenticado	UsuárioDoSistema logado
mensagem de sucesso/erro	comportamento do Sistema